

2009年全国自考数据结构模拟试卷(十)

一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题2分, 共30分) 在每小题列出的四个备选项目中只有一个是符号题目要求的, 请将其代码填写的括号内. 错选、多选或未选均无分。

1. 索引顺序文件的记录, 在逻辑上按关键字顺序排列, 但物理上不一定按关键字顺序存储, 故需要建立一张指示逻辑记录和物理记录之间一一对应关系的()

- A. 索引表
- B. 链接表
- C. 符号表
- D. 交叉访问题

答案: A

2. 若已知一个栈的输入序列为1, 2, 3..., n, 其输出序列为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 。若 $P_1=n$, 则 P_i 为()

- A. i
- B. $n=i$
- C. $n-i+1$
- D. 不确定

答案: C

3. 设栈S和队列Q的初始状态为空, 元素 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 和 e_6 依次通过栈S, 一个元素出栈后即进入队列Q, 若6个元素出列的顺序是 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$, 则栈S的容量至少应该是()

- A. 6
- B. 4
- C. 3
- D. 2

答案: C

4. 静态查找表与动态查找表二者的根本差别在于()

- A. 它们的逻辑结构不一样
- B. 施加在其上的操作不同
- C. 所包含的数据元素的类型不一样
- D. 存储实现不一样

答案: B

5. 一个栈的入栈序列是a, b, c, d, e, 则栈的不可能的输出序列是()

- A. e d c b a
- B. d e c b a
- C. d c e a b
- D. a b c d e

答案: C

6. 非空的单循环链表L的尾结点P↑，满足()

- A. $P \uparrow .next = NULL$;
- B. $P = NULL$;
- C. $P \uparrow .next = L$;
- D. $P = L$

答案: C

7. 通常要求同一逻辑结构中的所有数据元素具有相同的特性，这意味着()

- A. 数据元素具有同一特点
- B. 不仅数据元素所包含的数据项的个数要相同，而且对应数据项的类型要一致
- C. 每个数据元素都一样
- D. 数据元素所包含的数据项的个数要相等

答案: B

8. 线索二叉树是一种()结构。

- A. 物理
- B. 逻辑
- C. 存储
- D. 线性

答案: A

9. 排序的重要目的是为了以后对已排序的数据元素进行()

- A. 打印输出
- B. 分类
- C. 查找
- D. 合并

答案: C

10. 实现任意二叉树的后序遍历的非递归算法而不使用栈结构，最佳方案是二叉树采用()存储结构。

- A. 二叉链表
- B. 广义表
- C. 三叉链表
- D. 顺序

答案: C

11. 以下有关数据结构的叙述，正确的是()

- A. A
- B. B

- A. 线性表的线性存储结构优于链式存储结构
- B. 二叉树的第 i 层上有 2^{i-1} 个结点, 深度为 K 的二叉树上有 2^{K-1} 个结点
- C. 二维数组是其数据元素为线性表的线性表
- D. 栈的操作方式是先进先出

C. C

D. D

答案: C

12. 对含有 () 个结点的非空二叉树, 采用任何一种遍历方式, 其结点访问序列均相同。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在这样的二叉树

答案: B

13. 倒排文件的主要优点是 ()

A. 便于进行插入和删除运算

B. 便于进行文件的合并

C. 能大大提高基于非关键码数据项的查找速度

D. 能大大节省存储空间

答案: C

14. 在有向图中, 所有顶点的入度之和是所有顶点出度之和的 () 倍。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 4

答案: B

15. 由权值为 4, 2, 8, 7 的四个叶子构成一棵哈夫曼树之后, 此树的带权路径的长度为 ()

A. 21

B. 42

C. 40

D. 44

答案: C

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分) 请在每小题的空格中填写上正确答案。错填、不填均无分。

1. 一个字符串相等的充要条件是___和___。

答案: 两个字符串的长度相等 对应位置的字符相等

2. ISAM文件采用___索引结构, 而VSAM文件采用___索引结构。

答案: 静态 动态

3. 任意一棵具有n个结点的二叉树, 若它有m个叶子, 则该二叉树上度数为1的结点为___个。

答案: $n-2m+1$

4. 查找表中主关键字指的是___, 次关键字指的是___。

答案: 能惟一标识数据元素的数据项 不能惟一标识数据元素的数据项

5. 在串的匹配运算中, 一般我们将主串称为___, 而将子串称为___。

答案: 目标串 模式串

6. 对于一个具有n个结点的单链表, 在已知p结点后插入一个新结点的事件的时间复杂性为___, 在给定值为x的结点后插入一个新结点的时间复杂性为___。

答案: $O(1)$ $O(n)$

7. 在___遍历二叉树的序列中, 任何结点的子树上的所有结点, 都是直接跟在该结点之后。

答案: 先序

8. 对带有头结点的链队列lq, 判定队列中具有一个数据元素的条件是___。

答案: $lg \rightarrow front \rightarrow next == lq \rightarrow rear$

9. 就文件而言, 按用户的观点所确定的基本存储单元称为___。按外设的观点所确定的基本存储单元称为___。

答案: 逻辑记录 物理记录

10. 一棵树中非叶子结点的个数为n, 与树对应的二叉树中右子树为空的结点的个数为m, 则 $m =$ ___。

答案: $n+1$

三、解答题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1.

已知: $S = 'XYZ * +'$ $T = '(X + Z) * Y'$, 试利用串的各种基本运算将S转换为T。

答案: $STR1 = REPLACE (SUBSTR(S, 1, 1), ' X' , ' (X')$

$STR1 = ' (X'$

$STR2 = CONCAT (STR1 SUBSTR(S, 5, 1)$

$STR2 = ' (X+1)$

$STR3 = REPLACE (SUBSTR(S, 3, 1), ' Z' , ' Z)'$

$STR3 = ' Z)'$

$STR4 = CONCAT (STR2, STR3)$

STR4 = ' (X+Z) '
STR5 = CONCAT (STR4, SUBSTR (S, 4, 1))
STR5 = (X+Z)*'
T = CONCAT (STR5, SUBSTR (S, 2, 1))
T = ' (X+Z)*Y'

2. 假设有一个长度为n的有序序列, 在进行查找时, 可以借助二叉树来进行, 请结合二叉树的性质来分析二分查找的最坏性能和平均性能

答案:

假设判定树的内部结点的总数为 $n = 2^h - 1$ 。则判定树是深度为 $h = \lg(n+1)$ 的满二叉树, 树中第k层上的结点的个数为 2^{k-1} , 查找它们所需要比较的次数是k。则在等概率下, 二分查找成功时的平均查找长度为: $\frac{n+1}{n} \lg(n+1) - 1$, 如果n很大, 则可以用如下近似公式: $\lg(n+1) - 1$, 作为二分查找成功时的平均查找长度。二分查找在查找失败时所需要比较的关键字的个数不超过判定树的深度, 在最坏情况下查找成功的比较次数也不超过判定树的深度。因为判定树中度数小于2的结点只可能在最下面的两层上, 所以n个结点的判定树的深度和n个结点的完全二叉树的深度相同, 即为 $\lg(n+1)$, 所以, 二分查找的最坏性能和平均性能十分接近。

3. 已知一棵二叉树按照顺序结构存储, 其存储结构如下:

- (1) 请画出此二叉树的树形结构。
- (2) 请写出此二叉树的前序遍历、中序遍历和后序遍历序列。
- (3) 此二叉树的高度是多少?
- (4) 结点F的双亲、孩子, 以及祖先分别是什么?
- (5) 此树中, 度数为1的结点共有几个? 分别是哪几个?
- (6) 结点C有左孩子吗? 如果有左孩子, 则C的左孩子的编号应该是什么?

10	A	B	C	D			H	E	F						J			G	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

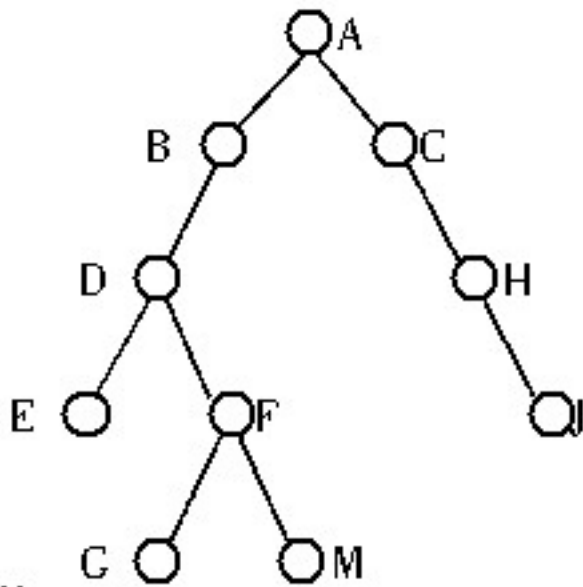
答案: 此二叉树如图所示:

(2) 前序遍历序列为: ABDEFGMCHJ

中序遍历序列为: EDGFMBACHJ

后序遍历序列为: EGMFDBAJHC

- (3) 此树的高度是5。
- (4) 结点F的双亲是D，孩子是G，M(其中G是其左孩子，M是其右孩子)，祖先是D，B，A。
- (5) 此树中度数为1的结点共有3个，分别为B，C，H。
- (6) 结点C没有左孩子，如果它有左孩子，则左孩子的编号为6 ($2 \times 3 = 6$)



4. 已知有一关键字序列为 {372, 81, 437, 96, 205, 732, 821, 634, 572, 495, 264}, 如果

采用归并排序方法对此序列进行升序排列，请给出每一趟的排序结果。

答案：归并排序的基本思想是：第1趟归并排序是，将待排序的文件R [1..n] 看作是n个长度为1的有序子文件，将这些文件两两归并，若n是偶数

，则得到n/2个长度为2的有序文件，若n为奇数，则最后一个文件轮空，此时得到 $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 个有序文件长度为2，最后一个文件长度为1，第2趟

是将第1趟得到的各个有序子文件进行两两归并。这样依次类推，直到得到一个长度是n的有序文件为止。按照上述规则，我们得到各趟归并的

结果如下：

初始：372, 81, 437, 96, 205, 732, 21, 634, 572, 495, 264

第1趟归并后：[81, 372] [96, 437] [205, 732] [634, 821] [495, 572] [264]

第2趟归并后：[81, 96, 372, 437] [205, 634, 732, 821] [264, 495, 572]

第3趟归并后：[81, 96, 205, 372, 437, 634, 732, 821] [264, 495, 572]

第4趟归并后：[81, 96, 205, 264, 372, 437, 495, 572, 634, 732, 821]

四、算法阅读题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 写出下列程序段的输出结果。（假设此栈中元素的类型是char）

```
void main()
```

```
{stack s;  
char x,y;  
InitStack(s)  
x= '1' ,y= '0'  
push(s,x);  
push(s,x);  
push(s,y);  
push(s,x);  
push(s, 'e' );  
push(s,x);  
pop(s,x);  
push(s, 'h' );  
while(! stackEmpty(s))  
{pop(s,y);  
printf(y);  
}  
printf(x)  
}
```

答案：此题的输出结果是hello。

2. 以下为单链表的定位运算，分析算法，请在___处填上正确的语句。

```
int locate_lklist(lklist head,datatype x)  
/*求表head中第一个值等于x的结点的序号。不存在这种结点时结果为0*/  
{ p=head;j=0;  
while(____){p=p->next;j++;}  
if(p->data==x) return(j);  
else{ return(0);  
}
```

答案：(p->next!=NULL)&&(p->data!=x)

3. 下列算法用于判断带头结点的循环双链表A是否对称相等，请在算法中的___处填上正确的语句。

```
int dlink_symmetry (dlklist s)  
{ j=true;  
p=s->next;  
q=s->prior;  
while(p!=q)&(____)  
if(p->data==q->data)  
{ (____);  
(____);  
}  
else
```

```
j=false;
return(j);
}
```

答案: $p \rightarrow \text{prior}! = q \parallel q \rightarrow \text{next}! = p$ $p = p \rightarrow \text{next}$ $q = q \rightarrow \text{prior}。$

4. 以下运算实现在循环队上的出队列, 请在___处用适当的语句予以填充。

```
int OutCycQueue(CycqueueTp *sq, DataType *x)
{ if(sq->front==___) {error(" 队空" );return(0);}
else{___;
    ___;
return(1);
}
}
```

答案: $sq \rightarrow \text{rear}$ $sq \rightarrow \text{front} = (sq \rightarrow \text{front} + 1) \% \text{maxsize}$ $*x = sq \rightarrow \text{data} [sq \rightarrow \text{front}]$

五、算法设计题 (本题10分)

1. 写出向某个有序文件中插入一个记录的程序。

答案: 所谓有序文件是指文件的记录按关键字由小到大(或由大到小)顺序存放。为方便起见, 可设文件的每一个记录是一个整数, 文件上数据是按由小到大顺序存放。设插入数据是命令行的第3个参数, 且设为d。若原文件中没有数据, 则d写入文件; 若有数据, 则找到第1个比d大的数据i, 先写入d, 再将i和其后各数据写回文件中, 可通过调用fseek函数来实现插入。相应程序为:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
#define LEN sizeof(int)
void main(int argc, char * * argc)
{ int fp, i, d;
if (argc<3)
{ printf(" filename int\\n" )
exit(0);
}
d=atoi (argc [2] );
fp=open(argc [1] ,O_CREAT | O_RDWR | O_BINARY, s-IREAD | S_IWRITE);
while(1)
{ if ( read(fp, &i, LEN) !=LEN)
{write (fp, &d, LEN) :/*文件结束, d添加到文件尾端*/
break; }
if (i>=d)/*文件中读出数据i, 若i>=d, 则先存d*/
{ do
```

```
{ fseek(fp, -1L*len, SEEK_CUR); /*文件指针后退1个记录*/  
write(fp, &d, LEN); /*d写到文件中*/  
d=i; /*原i作d, 以便处理其他数据*/  
}while (read(fp, &i, LEN)==LEN);  
write(fp, &d, LEN); /*继续读数据, 并判别文件是否结束*/  
break;  
}  
}  
close (fp);  
}/*main*/
```